Trackhive

Modelo de dominio

Entidades, reglas de negocio, glosario y casos de uso

Proyecto	P4 · Sistema de solicitudes de consulta del archivo del CLENA
Curso	Backend, Proyecto Final «Soluciones para el CLENA»
Equipo	Grupo 1
Integrantes	Bryan Montoya, Alan García, Álvaro Jiménez y Samuel Ricardo
Fecha	12 de noviembre de 2026
Versión	1.0

Repositorio: github.com/bryanmg20/Trackhive · Fuente: docs/modelo-dominio.md

Índice

1. Introducción 3
2. Diagrama de clases 4
    2.1 Entidades 5
    2.2 Objetos de valor 5
3. Relaciones 6
4. Estados de la solicitud 7
5. Reglas de negocio 8
    5.1 Solicitudes 8
    5.2 Material y citas 9
    5.3 Usuarios y datos personales 9
6. Glosario 9
7. Casos de uso 10
    7.1 Implementados 10
    7.2 Previstos 12

Lista de figuras

Figura 1. Diagrama de clases del dominio de Trackhive. 4
Figura 2. Diagrama de estados de la solicitud. 7

1. Introducción

Trackhive es el sistema con el que el CLENA recibe las solicitudes de consulta de su archivo, sigue su estado, controla la disponibilidad del material y agenda las citas de consulta.

Este documento fija el lenguaje común del equipo y del CLENA: qué entidades existen, qué reglas cumplen, qué palabras usamos y qué acciones del negocio hace el sistema. Es la base de la capa de dominio del backend (`backend/src/*/domain/`).

Las figuras son imágenes exportadas a `docs/img/`. Cada regla y cada caso de uso indican la historia de usuario (HU) que los cubre y si ya están implementados o siguen previstos.

2. Diagrama de clases

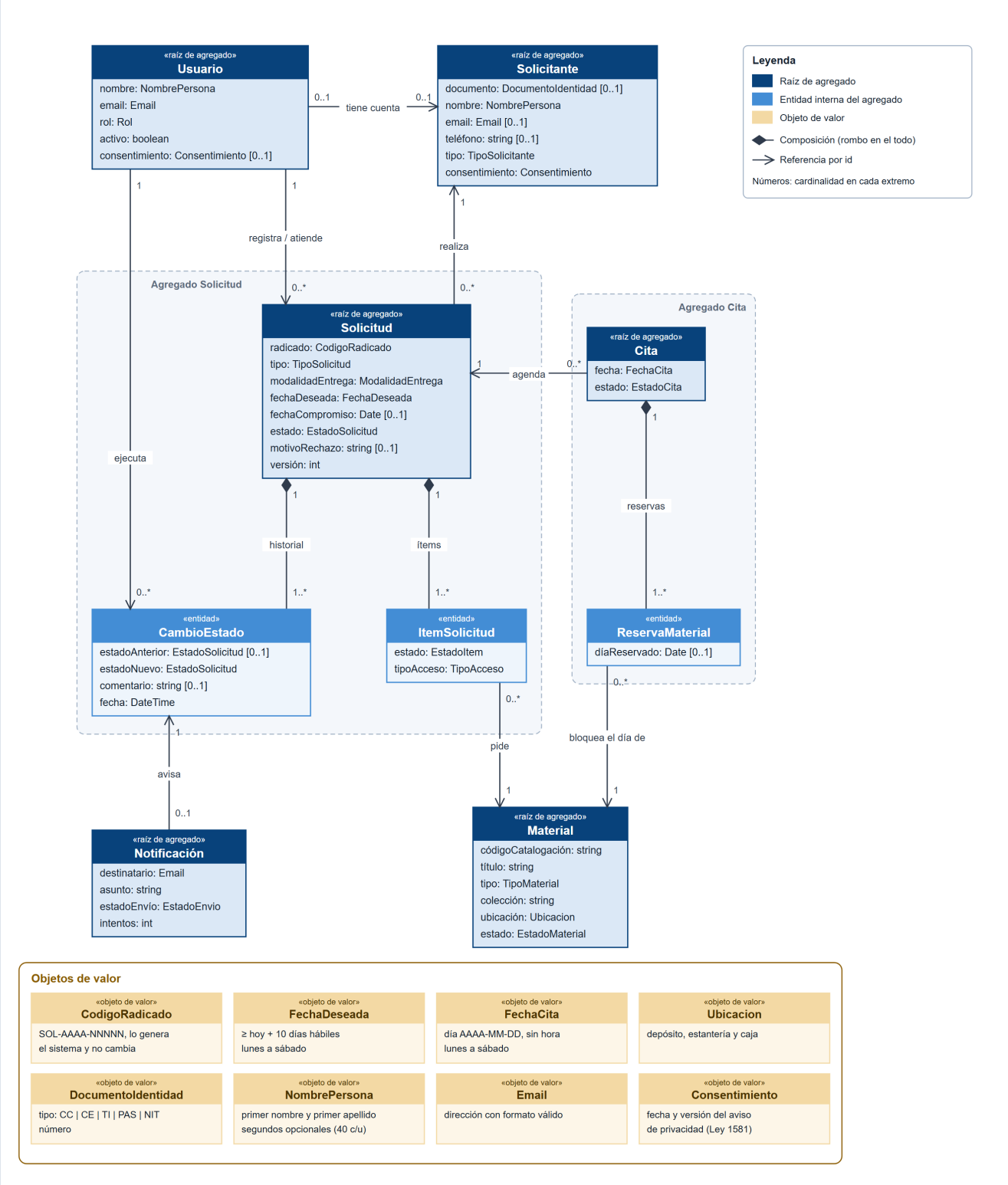


Figura 1. Diagrama de clases del dominio de Trackhive.

Leyenda: azul oscuro, raíz de agregado; azul, entidad interna de un agregado; ocre, objeto de valor; recuadro punteado, límite del agregado. El rombo relleno indica composición (la parte no existe sin el todo y se guarda con él). La flecha abierta indica una referencia por id entre agregados. Los números en los extremos son las cardinalidades. Solo se muestran los atributos que importan al negocio.

2.1 Entidades

Entidad	Qué es	Agregado
Solicitud	Pedido de consulta de material del archivo, identificado por un radicado. Guarda la modalidad de entrega, la fecha deseada, la fecha compromiso, el estado y, si se rechazó, el motivo.	Solicitud (raíz)
ItemSolicitud	Cada material pedido en una solicitud, con el resultado de buscarlo y su tipo de acceso (físico o digital).	Solicitud
CambioEstado	Registro inmutable de un cambio de estado de la solicitud: estado anterior, estado nuevo, quién lo hizo, cuándo y comentario.	Solicitud
Solicitante	Persona que pide la consulta. Puede no tener cuenta, si la solicitud la registró el personal.	Solicitante (raíz)
Material	Pieza del acervo (documento, periódico, protocolo notarial u otro) con su ubicación física y su estado de disponibilidad.	Material (raíz)
Cita	Día completo en que el solicitante consulta el material en la sala, sin hora.	Cita (raíz)
ReservaMaterial	Reserva de un material para el día de la cita. Se libera al cumplirse la cita o al registrar la inasistencia.	Cita
Usuario	Cuenta para entrar al sistema, con rol `ADMIN`, `PERSONAL` o `PUBLICO`.	Usuario (raíz)
Notificación	Correo al solicitante que dispara un cambio de estado. Se envía y reintenta aparte del cambio.	Notificación (raíz)

2.2 Objetos de valor

Un objeto de valor no tiene identidad propia: vale por su contenido y es inmutable.

Objeto de valor	Regla
`CodigoRadicado`	Formato `SOL-AAAA-NNNNN`. Lo genera el sistema al registrar la solicitud y no cambia.
`FechaDeseada`	Día `AAAA-MM-DD` al menos 10 días hábiles después de hoy (hora de Bogotá), de lunes a sábado. Los festivos cuentan como hábiles.
`FechaCita`	Día `AAAA-MM-DD` de lunes a sábado. La cita es por día completo, sin hora: lunes a viernes de 8:00 a 17:00 y sábados de 9:00 a 13:00.
`Ubicacion`	Depósito, estantería y caja donde está el material.
`DocumentoIdentidad`	Tipo (`CC`, `CE`, `TI`, `PAS`, `NIT`) más número. Único por persona.
`NombrePersona`	Primer nombre y primer apellido obligatorios; segundo nombre y segundo apellido opcionales. Máximo 40 caracteres cada uno. Igual en `Usuario` y `Solicitante`.
`Email`	Correo con formato válido.
`Consentimiento`	Aceptación del aviso de privacidad, con fecha y versión (Ley 1581 de 2012).

Los estados (`EstadoSolicitud`, `EstadoMaterial`, `EstadoCita`, `EstadoItem`, `EstadoEnvio`) y los tipos (`Rol`, `TipoMaterial`, `TipoSolicitud`, `ModalidadEntrega`, `TipoAcceso`, `TipoSolicitante`) son enumeraciones con valores cerrados.

3. Relaciones

Relación	Cardinalidad
Solicitante – Solicitud	1 : N
Solicitud – ItemSolicitud (composición)	1 : 1..N
Material – ItemSolicitud	1 : N (así una solicitud pide N materiales y un material está en N solicitudes)
Solicitud – CambioEstado (composición)	1 : 1..N (el registro inicial cuenta)
Solicitud – Cita	1 : N (solo una cita `PROGRAMADA` a la vez)
Cita – ReservaMaterial (composición)	1 : 1..N
Material – ReservaMaterial	1 : N (como máximo una reserva por material y día)
CambioEstado – Notificación	1 : 0..1
Usuario – Solicitante	0..1 : 0..1
Usuario – Solicitud	1 : N (quién la registra y quién la atiende)
Usuario – CambioEstado	1 : N (quién hizo el cambio)

4. Estados de la solicitud

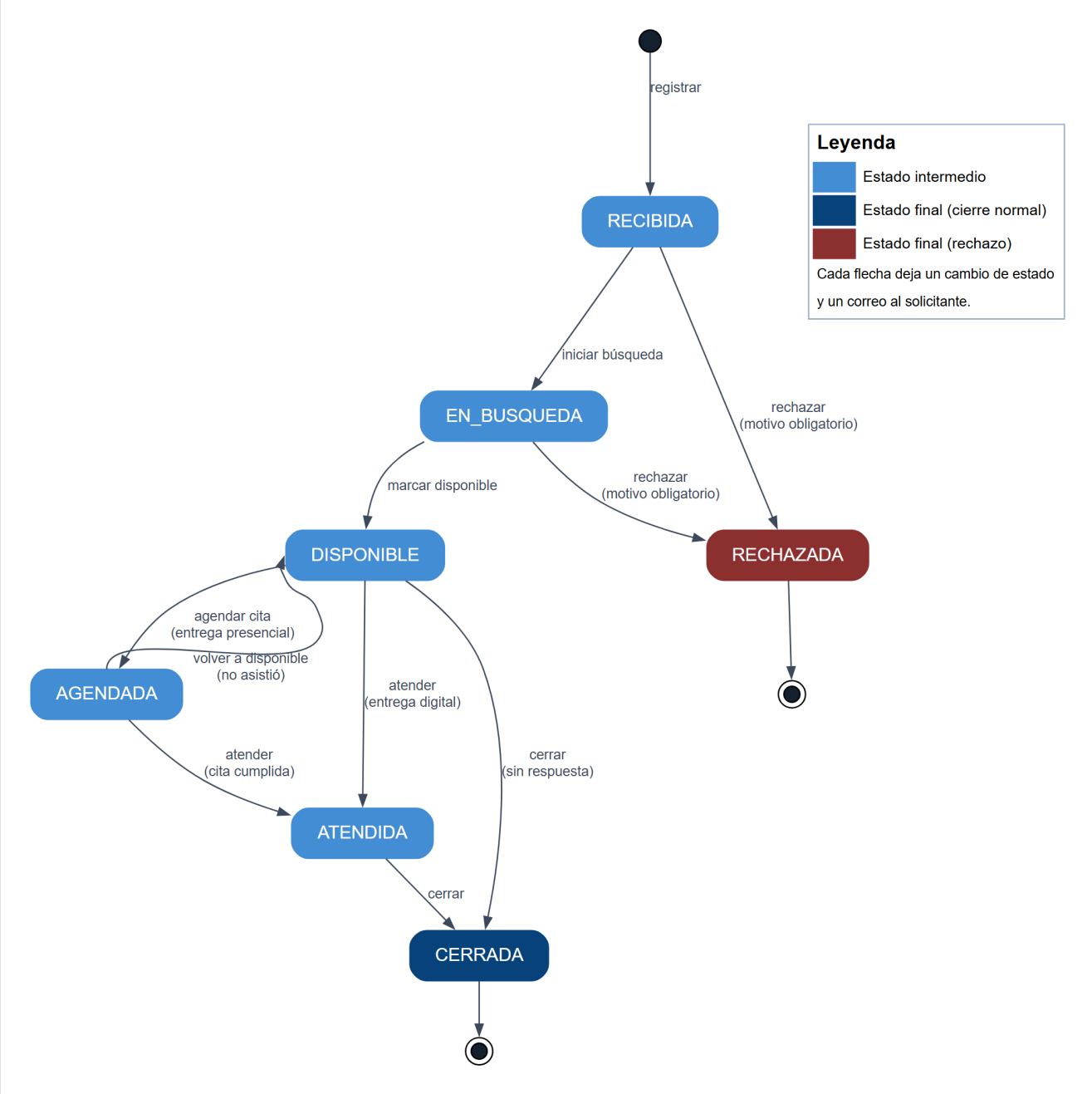


Figura 2. Diagrama de estados de la solicitud.

Leyenda: azul, estado intermedio; azul oscuro, cierre normal; rojo, rechazo; círculo negro, inicio; círculo con borde, fin. Cada flecha es una acción del personal, salvo «registrar», que hace el solicitante o el personal.

Transición	Condición
→ `RECIBIDA`	Se pidió al menos un material y la fecha deseada cumple su regla. El usuario público ya aceptó el aviso de privacidad al crear su cuenta.
`RECIBIDA` → `EN_BUSQUEDA`	El personal empieza a buscar el material.
`RECIBIDA` / `EN_BUSQUEDA` → `RECHAZADA`	Motivo obligatorio, que el solicitante lee en «Mis solicitudes» y en el correo.

Transición	Condición
`EN_BUSQUEDA` → `DISPONIBLE`	El personal localizó el material.
`DISPONIBLE` → `AGENDADA`	La entrega es presencial. Solo se llega agendando la cita, no desde «Cambiar estado».
`DISPONIBLE` → `ATENDIDA`	La entrega es digital.
`AGENDADA` → `ATENDIDA`	La cita se cumplió: pasa a `CUMPLIDA` y el material queda libre ese día.
`AGENDADA` → `DISPONIBLE`	El solicitante no asistió: la cita pasa a `NO_ASISTIO` y el material queda libre ese día.
`DISPONIBLE` / `ATENDIDA` → `CERRADA`	Cierre manual por el personal.

Cualquier otra transición se rechaza con HTTP 409. `CERRADA` y `RECHAZADA` son estados finales. La regla vive en la entidad `Request` (`backend/src/requests/domain/entities/request.entity.ts`).

5. Reglas de negocio

Escritas como las diría el CLENA. «Vigente» significa que el sistema ya la hace cumplir; «prevista», que está en el backlog.

5.1 Solicitudes

#	Regla	HU	Estado
RN-01	Toda solicitud recibe un número de radicado que no cambia y sirve para consultarla.	HU-09	Vigente
RN-02	Nadie crea una cuenta sin aceptar el aviso de privacidad. Cuando el personal registra a alguien sin cuenta, hoy el sistema guarda la aceptación sin preguntarle: recogerla está pendiente.	HU-31	Vigente
RN-03	La fecha en que se quiere consultar el material debe estar al menos 10 días hábiles adelante y no puede ser domingo.	HU-09	Vigente
RN-04	Una solicitud debe pedir al menos un material del catálogo.	HU-09	Vigente
RN-05	El personal puede registrar una solicitud a nombre de quien llega en persona o escribe por correo; el solicitante debe tener un correo para recibir los avisos.	HU-10	Vigente
RN-06	Una solicitud solo avanza por los pasos de la figura 2; no se puede saltar ni devolver a un paso anterior, salvo volver a disponible cuando el solicitante no asiste.	HU-14	Vigente
RN-07	Una solicitud rechazada siempre lleva el motivo, porque el solicitante lo lee.	HU-16	Vigente
RN-08	Las solicitudes cerradas o rechazadas ya no cambian.	HU-14	Vigente
RN-09	Cada cambio de estado queda en el historial con quién lo hizo, cuándo y su comentario, y ese historial no se puede borrar ni corregir.	HU-15	Vigente
RN-10	En cada cambio de estado el solicitante recibe un correo. Si el correo falla, el cambio no se pierde y el correo se reintenta.	HU-23	Vigente
RN-11	El usuario público solo ve sus propias solicitudes.	HU-11	Vigente

5.2 Material y citas

#	Regla	HU	Estado
RN-12	La ubicación física del material (depósito, estantería y caja) solo la ve el personal.	HU-07	Vigente
RN-13	Un material en restauración o no consultable no puede agendarse.	HU-20	Vigente
RN-14	Un material no puede reservarse dos veces el mismo día.	HU-20	Vigente
RN-15	Solo se agenda cita a una solicitud disponible con entrega presencial, y solo puede tener una cita programada a la vez.	HU-18	Vigente
RN-16	La cita es por día completo, de lunes a sábado: el CLENA no atiende los domingos.	HU-18	Vigente
RN-17	Cuando la cita se cumple o el solicitante no asiste, el material queda libre para ese día.	HU-20	Vigente
RN-18	Que un material esté en uso no impide agendarlo para otro día: «en uso» solo aplica el día en que está en la sala. Registrar cuándo sale a la sala y cuándo vuelve llega con HU-72.	HU-20	Vigente
RN-19	La sala no recibe más citas en un día que su capacidad diaria.	HU-20.1	Prevista
RN-20	Una cita se puede reprogramar o cancelar; al cancelarla, el material queda libre.	HU-21	Prevista

5.3 Usuarios y datos personales

#	Regla	HU	Estado
RN-21	Cada persona entra con su correo y su contraseña; la contraseña nunca se guarda en claro.	HU-01, HU-02	Vigente
RN-22	Solo el personal y el administrador atienden solicitudes, cambian estados y agendan citas.	HU-04	Vigente
RN-23	El solicitante debe dejar un correo o un teléfono para contactarlo.	HU-10	Vigente
RN-24	Quien elimina su cuenta deja de ser identificable, pero sus solicitudes se conservan para las estadísticas.	HU-33	Prevista

6. Glosario

Término	Significado
Acervo	Conjunto del material que custodia el archivo del CLENA.
Agendar	Fijar el día en que el solicitante consulta el material en la sala. Lleva la solicitud a `AGENDADA`.
Aviso de privacidad	Texto que explica qué datos personales se piden y para qué. Aceptarlo es el consentimiento de la Ley 1581.
Bandeja de solicitudes	Pantalla del personal con todas las solicitudes, sus filtros y su orden.
Cita	Día completo reservado para que el solicitante consulte el material en la sala, sin hora.
Código de catalogación	Identificador único del material en el catálogo del archivo.
Doble reserva	Dos citas del mismo material el mismo día. El sistema la impide.

Término	Significado
Entrega digital	Modalidad en que el material se entrega sin cita, fuera del sistema, por correo.
Entrega presencial	Modalidad en que el solicitante consulta el material en la sala, con cita.
Estado de la solicitud	Paso en que va la solicitud: recibida, en búsqueda, disponible, agendada, atendida, cerrada o rechazada.
Estado del material	Disponibilidad del material: disponible, en uso, en restauración o no consultable.
Fecha compromiso	Fecha en que el personal se compromete a responder la solicitud.
Fecha deseada	Fecha en que el solicitante quiere consultar el material.
Historial de estados	Lista inmutable de los cambios de estado de una solicitud, con quién y cuándo.
Inasistencia	El solicitante no fue a su cita. La solicitud vuelve a `DISPONIBLE`.
Material	Documento, periódico, protocolo notarial u otra pieza del acervo que se puede pedir.
Motivo de rechazo	Explicación obligatoria que el solicitante lee cuando su solicitud se rechaza.
Personal del CLENA	Funcionarios que atienden las solicitudes (rol `PERSONAL`).
Radicado	Número único de la solicitud (`SOL-AAAA-NNNNN`) para consultarla.
Sala de consulta	Lugar del CLENA donde el solicitante revisa el material el día de su cita.
Solicitante	Persona que pide la consulta: investigador, estudiante, docente, ciudadano o entidad.
Solicitud	Pedido de consulta de uno o más materiales del archivo.
Ubicación	Depósito, estantería y caja donde se guarda el material.
Usuario público	Persona registrada que hace sus propias solicitudes (rol `PUBLICO`).

7. Casos de uso

Uno por acción del negocio. Cada caso de uso es una clase con un método `execute` en la capa de aplicación (`backend/src/*/application/use-cases/`). La columna «Clase» indica la clase que lo implementa hoy.

7.1 Implementados

Caso de uso	Acción del negocio	Actor	HU	Clase
`RegistrarUsuario`	Crear una cuenta pública aceptando el aviso de privacidad	Usuario público	HU-01	`CreateUserUseCase`
`IniciarSesion`	Entrar con correo y contraseña	Todos	HU-02	`LoginUseCase`
`RenovarSesion`	Obtener un token nuevo sin volver a escribir la contraseña	Todos	HU-03	`RefreshSessionUseCase`

Caso de uso	Acción del negocio	Actor	HU	Clase
`CerrarSesion`	Salir y revocar la sesión	Todos	HU-03	`LogoutUseCase`
`BuscarMaterial`	Buscar material por texto, tipo, colección y estado	Todos	HU-07	`SearchMaterialsUseCase`
`CambiarEstadoMaterial`	Marcar un material como disponible, en uso, en restauración o no consultable	Personal	HU-08	`ChangeMaterialStatusUseCase`
`RegistrarSolicitud`	Pedir la consulta de uno o más materiales	Usuario público	HU-09	`CreateRequestUseCase`
`BuscarSolicitante`	Encontrar al solicitante por su correo antes de registrar a su nombre	Personal	HU-10	`FindRequesterByEmailUseCase`
`RegistrarSolicitudANombreDe`	Registrar una solicitud por quien llega en persona o por correo	Personal	HU-10	`CreateRequestOnBehalfUseCase`
`ConsultarMisSolicitudes`	Ver mis solicitudes y su estado	Usuario público	HU-11	`ListMyRequestsUseCase`
`ListarSolicitudes`	Ver la bandeja con filtros, orden y paginación	Personal	HU-12	`ListRequestsUseCase`
`VerDetalleSolicitud`	Ver una solicitud con sus materiales y las transiciones permitidas	Personal	HU-13	`GetRequestDetailUseCase`
`CambiarEstadoSolicitud`	Avanzar la solicitud, o rechazarla con motivo	Personal	HU-15, HU-16	`ChangeRequestStatusUseCase`
`AgendarCita`	Reservar el día de consulta sin dobles reservas	Personal	HU-18, HU-20	`ScheduleAppointmentUseCase`
`ConsultarCalendario`	Ver las citas por mes y filtrar por material	Personal	HU-19	`ListAppointmentsUseCase`
`NotificarCambioEstado`	Enviar y reintentar los correos de cambio de estado	Sistema	HU-23	`SendPendingNotificationsUseCase`

Caso de uso	Acción del negocio	Actor	HU	Clase
`EnviarCorreoPrueba`	Comprobar la configuración del correo	Administrador	HU-22	`SendTestEmailUseCase`

Hay dos casos de uso técnicos que no son acciones del negocio: `GetHealthUseCase` (estado del servicio, HU-38) y `PurgeExpiredTokensUseCase` (limpieza diaria de sesiones vencidas, HU-3.1).

7.2 Previstos

Caso de uso	Acción del negocio	Actor	HU
`GestionarFuncionarios`	Crear, editar y desactivar cuentas del personal	Administrador	HU-05
`RegistrarMaterial`	Agregar material consultable al catálogo	Personal	HU-06
`ConsultarHistorialEstados`	Ver la línea de tiempo de los cambios de una solicitud	Personal, usuario público	HU-17
`ConfigurarCapacidadSala`	Fijar cuántas citas recibe la sala por día	Administrador	HU-20.1
`ReprogramarCita`	Mover la cita a otro día, sin dobles reservas	Personal	HU-21
`CancelarCita`	Cancelar la cita y liberar el material	Personal	HU-21
`GenerarReporteTiemposAtencion`	Medir cuánto tarda cada estado de la solicitud	Personal	HU-25
`GenerarReporteMaterialMasSolicitado`	Ver qué material se pide más	Personal	HU-26
`ExportarReporte`	Descargar un reporte	Personal	HU-27
`EliminarMiCuenta`	Borrar la cuenta y anonimizar los datos personales	Usuario público	HU-33
`RegistrarEntregaMaterial`	Anotar que el material salió a la sala	Personal	HU-72
`RegistrarDevolucionMaterial`	Anotar que el material volvió a su ubicación	Personal	HU-72